

中药制药专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应医药制造领域数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下中药制造生产、中药炮制加工、中药制药生产与质量管理、中药制剂生产工艺改进、中药剂型改进与处方优化、中药制药工程设计、中药研发与注册申报等岗位（群）的新要求，不断满足医药制造领域高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科中药制药专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校中药制药专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

中药制药（320401）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	医药卫生大类（32）
所属专业类（代码）	中医药类（3204）
对应行业（代码）	医药制造业（27）
主要职业类别（代码）	中药炮制工（6-12-02-00）、药物制剂工（6-12-03-00）、药物检验员（4-08-05-04）、制药工程技术人员（2-02-32-00）
主要岗位（群）或技术领域	中药制造生产、中药炮制加工、中药制药生产与质量管理、中药制剂生产工艺改进、中药剂型改进与处方优化、中药制药工程设计、中药研发与注册申报……
职业类证书	执业药师、药物制剂生产……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向医药制造业的中药炮制工、药物制剂工、药物检验员、制药工程技术人员等职业，能够从事中药制造生产、中药炮制加工、中药制药生产与质量管理、中药制剂生产工艺改进、中药剂型改进与处方优化、中药制药工程设计、中药研发与注册申报等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解医药行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握中医药、化学及法律法规方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）掌握中药饮片和中药制剂生产与管理相关知识，具有系统编制中药饮片和中药制剂生产计划，组织和实施生产与管理的能力；

（7）掌握中药饮片和中药制剂质量控制相关知识，具有中药质量检测与管理、中药质量标准起草与复核的能力；

（8）掌握中药制剂技术、中药制药工艺与设计、中药制剂处方优化等相关知识，具有中药剂型与处方优化、中药生产工艺改进及依法依规进行变更申报的能力；

（9）掌握中药制药设备与工程设计、中药制药环保与安全等相关知识，具有设计中药饮片生产车间、中药制药车间、医院制剂室的能力；

(10)掌握中医药基础理论、中药新药研究与开发、药物非临床研究质量管理规范等知识，具有中药新药选题、立项、研发及过程管理等研发能力；

(11)掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能，具备实施医药制造领域数字化操作的能力；

(12)具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

(13)掌握身体运动的基本知识和至少1项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(14)掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少1项艺术特长或爱好；

(15)树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、物理、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索、生命教育等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：基础化学、生物化学、药用植物学、中医学基础、实用中药学、方剂学、实用中药药理、药事管理与法规等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：中药化学技术、中药鉴定技术、中药炮制技术、中药制剂技术、中药制药工

艺与设计、中药制剂分析技术、中药制药设备与工程设计、药品生产质量管理规范（GMP）等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	中药化学技术	规范利用提取分离和纯化设备，对中药有效成分或有效部位进行提取、分离、纯化和检识	① 掌握中药有效成分的结构特征、理化性质、提取分离和检识等知识。 ② 具有按照标准操作规程从事中药有效成分、有效部位提取、分离和纯化的能力
2	中药鉴定技术	规范利用传统的性状、显微鉴定方法和现代理化、仪器分析方法，对中药材、中药饮片进行来源、性状、显微和理化鉴定	① 掌握常用中药的来源鉴定、性状鉴定、显微鉴定和理化鉴定知识。 ② 具有依据药品质量标准，准确鉴定常用中药材和中药饮片真伪优劣的能力
3	中药炮制技术	① 规范使用中药炮制设备，对中药材进行净制、切制和炮炙加工，制得符合药品质量标准的中药饮片。 ② 解决饮片生产中存在的技术问题	① 掌握中药净制、切制和炮炙等知识。 ② 具有严格按照中药饮片生产工艺规程和质量标准规范进行中药净制、切制和炮炙加工的能力
4	中药制剂技术	① 规范使用中药制药生产设备，进行中药制剂前处理操作和制备常用剂型的中药制剂。 ② 解决中药制剂生产中存在的技术问题	① 掌握中药制剂前处理知识、中药制剂的制备理论、制备工艺和质量控制方法。 ② 掌握中药制剂新技术的运用与新剂型的制备理论、制备工艺和质量控制方法，掌握中药新药研发中常见制剂的处方设计知识。 ③ 具有依据中药生产质量管理规范和标准操作规程，制备常见中药剂型并进行质量评价的能力。 ④ 具有进行新药研发中常见制剂处方设计的能力
5	中药制药工艺与设计	① 严格按照注册生产工艺要求组织生产。 ② 对中药制药过程中制剂工艺进行改进与优化，对中药研发过程中制剂工艺进行设计与分析	① 掌握中药制药过程中制剂工艺设计、改进与优化知识。 ② 掌握中药新药研发中制剂处方设计、成型工艺设计及效果评价的方法。 ③ 具有制剂处方设计与成型工艺设计、工艺分析与优化、优化效果评价等能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	中药制剂分析技术	规范利用现代分析仪器和技术,对中药制剂原料、半成品、成品和包装材料进行质量检验	① 掌握中药制剂鉴别、检查、含量测定、各类中药制剂分析和中药制剂质量标准制订等知识。 ② 具有依据《中华人民共和国药典》等药品质量标准对中药制剂原料、半成品、成品进行检验和制(修)订中药制剂质量标准的能力
7	中药制药设备与工程设计	① 根据生产需求,对中药制药设备进行选型、规范操作和常规保养。 ② 对中药制药车间进行合理规划	① 掌握中药前处理和中药制剂生产等常用中药制药设备的结构原理、特点、保养维护、常见故障分析与排除等知识。 ② 熟悉中药生产厂房布局、车间设计原则、净化车间设计等知识。 ③ 具有根据工艺和 GMP 要求进行设备选型,对制药设备进行规范操作、保养和故障排除的能力。 ④ 具有对(净化)车间进行合理规划的能力
8	药品生产质量管理规范(GMP)	根据 GMP 要求,制(修)订中药饮片、中药制剂生产和质量管理标准操作规程(SOP),并贯彻或监督实施	① 掌握 GMP 在药品生产各个环节中的管理要求和实施方法等知识。 ② 具有按照 GMP 要求,为药品生产和质量管理的每一项操作(或工作)建立书面程序,并贯彻或监督实施的能力

(3) 专业拓展课程

主要包括:医药数理统计、基础医学概论、药用高分子材料学、工程制图、制药过程自动化技术、制药工程原理、波谱解析、药用植物栽培学、生物药剂学与药代动力学、中药新药研究与开发(含 GLP)、本草典籍选读、中药制药环保与安全等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式,公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行中药饮片生产、中药制剂生产、中药质量管理、中药研发等实训,包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在医药制造领域的中药饮片及中药制剂生产企业、药品监督检验机构、中药研发机构

或医疗机构等单位进行中药饮片生产、中药制剂生产、中药质量检验与管理、中药研发等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 3200 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，认知实习一般不少于 2 周，岗位实习时间累计一般不少于 6 个月，岗位实习可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，把师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外医药制造行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专

业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有中药学、药学、制药工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠、非物质文化遗产代表性传承人等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展基础实验、专业实验、综合实训等实验、实训教学。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）中药鉴定实验室

配备组织切片机、显微镜数码互动系统、生物显微镜、常用理化检测仪器等设施设备及虚拟仿真实训软件，用于中药鉴定技术、中药制剂分析技术等实验教学。

（2）中药化学实训室

配备旋转蒸发仪、循环水式真空泵、真空干燥箱、超声波提取仪，紫外分析仪、高速离心机、挥发油提取器、索氏提取器、球形冷凝管、称量瓶、抽滤瓶、层析柱、烘箱、分析天平、水浴锅、紫外-可见分光光度计、高效液相色谱仪、气相色谱仪等设施设备，用于中药化

学技术课程等实训教学。

（3）中药炮制实训室

配备筛选机、洗药机、润药机、粉碎机、切药设备、炒药设备、炙药设备、干燥设备等设施设备及虚拟仿真实训软件，用于中药净制、切制、炮炙等实训教学。

（4）中药制剂实训室

配备提取浓缩设备、粉碎设备、混合搅拌设备、旋转蒸发设备、制粒设备、压片设备、制丸设备、包衣设备、胶囊填充设备、口服液灌装设备、安瓿熔封设备、颗粒包装设备等设施设备及虚拟仿真实训软件，用于煎膏剂、注射剂、口服液剂、散剂、颗粒剂、片剂、胶囊剂、丸剂等实训教学。

（5）中药制剂 GMP 实训室

配备固体制剂 GMP 实训车间（包括粉碎机、混合机、筛分机、制粒机、胶囊填充机、压片机、包衣机等）、液体制剂 GMP 实训车间（包括多功能提取罐、多效浓缩器、醇沉罐、板框压滤机、口服液灌装机、灭菌柜等）、中药前处理仿真实训系统、纯水制备实训系统、大型分析仪器仿真实训系统、计算机等设施设备及虚拟仿真实训软件，用于常见固体制剂的处方设计与成型工艺设计、液体制剂处方设计与成型工艺设计、设备操作与维护、车间设计等实训教学。

（6）中药制剂质量检测实训室

配备超声波清洗器、电子分析天平、崩解仪、智能药物溶出仪、澄明度检测仪、片剂四用测定仪、片剂硬度测试仪、精密 pH 计、精密型超纯水机、马弗炉、紫外-可见分光光度计、气相色谱仪、薄层色谱仪、高效液相色谱仪、电感耦合等离子质谱仪（或原子吸收分光光度计）等设施设备，用于中药制剂的鉴别、一般检查、杂质检查及含量测定等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供中药制剂注册申报、中药剂型和处方优化、中药制剂工艺改进、医院制剂等中药产品研发、中药制药工程设计、中药制药过程生产质量管理等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定,经过规范程序选用教材,优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态,并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括:中医学类、中药学类、药学类、制药工程类、药事法规标准类等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库,种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1)学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制,健全专业教学质量监控管理制度,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,吸纳行业组织、企业等参与评价,并及时公开相关信息,接受教育督导和社会监督,健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设,通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进,达到人才培养规格要求。

(2)学校和二级院系应完善教学管理机制,加强日常教学组织运行与管理,定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进,建立健全巡课、听课、评教、评学等制度,建立与企业联动的实践教学环节督导制度,严明教学纪律,强化教学组织功能,定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3)专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度,定期召开教学研讨会议,利用评价分析结果有效改进专业教学,持续提高人才培养质量。

(4)学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制,并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析,定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格,完成规定的实习实训,全部课程考核合格或修满学分,准予毕业。学校可将工艺改进、产品(服务)设计、技术(服务)创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计(创作)的重要内容,一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际,细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关,确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节,保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果,经职业学校认定,可以转化为相应的学历教育学分;达到相应职业学校学业要求的,可以取得相应的学业证书。